VaR : Value at Risk
Perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif / portefeuille qui ne devrait être atteinte qu'avec une probabilité donnée sur un horizon donné.
= La pire perte attendue sur un horizon de temps donné pour un certain niveau de confiance α, généralement 5%.

3 paramètres à spécifier pour pouvoir utiliser la VaR :

- Distribution des variations de l'actif/portefeuille ;
- Niveau de confiance, généralement 5% ;
- Période de détention de l'actif.

Hypothèses nécessaire au calcul de la VaR :

- Normalité des distributions des variations de l'actif/portefeuille ;
- $VaR(N\ jours, \alpha) = \sqrt{N} \times VaR(1\ jour, \alpha)$;
- Le rendement moyen de l'actif/portefeuille est nul pour la période considérée.

Méthodes de calcul de la VaR :

1. Historique : calcul de la VaR sur la base des variations précédentes de l'actif/portefeuille (pas besoin de connaître la distribution de l'actif/portefeuille, mais l'historique considéré doit être ni trop court ni trop long)
2. Paramétrique : $VaR(1j, \alpha) = valeur_{actif} \times \sigma_{actif,1j} \times z_{1-\alpha}$ | où $\sigma_{actif,1j}$ est la volatilité quotidienne de l'actif (on choisit 20 – 44j, ou EWMA), et $z_{1-\alpha}$ le quantile d'ordre 1-α d'une loi normale.
   Utilisation d'une matrice de variance-covariance dans le cas d'un portefeuille. (suppose une distribution normale, et une relation linéaire entre l'actif/portefeuille et le marché).
3. Monte-Carlo

L'utilisation d'une des méthodes de calcul doit pouvoir vérifier les hypothèses sous-jacentes à la méthode ; nous devons vérifier que ces hypothèses sont vérifiées par nos données.

CvaR :

En finance, les rendements ont souvent des « queues épaisses » (fat tails), ce qui signifie que les événements extrêmes (krachs ou hausses subites) arrivent plus souvent que la théorie de Gauss ne le prévoit.

• Analyse visuelle :
La courbe des variations est-elle en forme de cloche ?
Graphique Q-Q : compare les quantiles de vos données à ceux d'une distribution normale théorique.

- Si les points forment une droite : Les données sont gaussiennes.
- Si les extrémités s'écartent de la droite : Vous avez des valeurs extrêmes non prévues par la loi normale.

• Indicateurs de forme

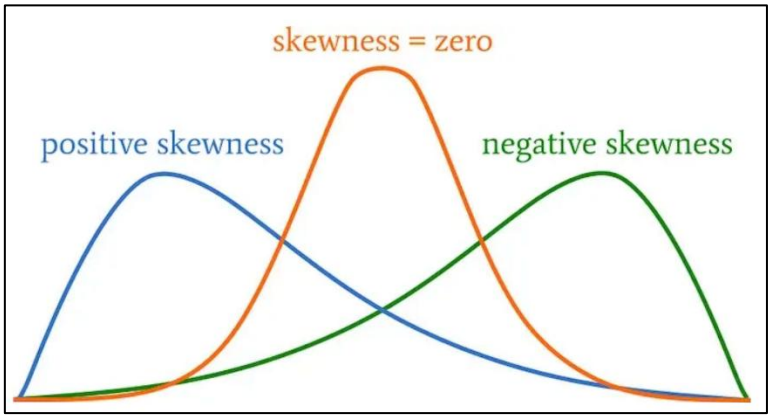
- Skewness (asymétrie par rapport à la moyenne) : il doit être proche de 0 (si <0, le portefeuille subit plus souvent des pertes extrêmes que des gains extrêmes ; si >0, c'est le contraire)
- Kurtosis (mesure de la probabilité des évènements extrêmes) : il doit être proche de 3.

• Tests statistiques

- Test de Jarque-Bera : utilise le skewness et le kurtosis pour tester la normalité ;
- Test de Shapiro-Wilk : utile pour les petits échantillons de données ;
- Test de Kolmogorov-Smirnov : comparaison entre la fonction de répartition du portefeuille avec celle d'une loi normale.

Skewness (coefficient d'asymétrie en français) : moment d'ordre 3 de la version centrée réduite d'une variable aléatoire : $soit\ X\ une\ variable\ aléatoire\ de\ moyenne\ \mu\ et\ de\ variance\ \sigma^2. Le\ skewness\ S \coloneqq \mathbb{E}[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3]$. C'est une mesure de l'asymétrie d'une variable aléatoire par rapport à sa moyenne.
3 cas :

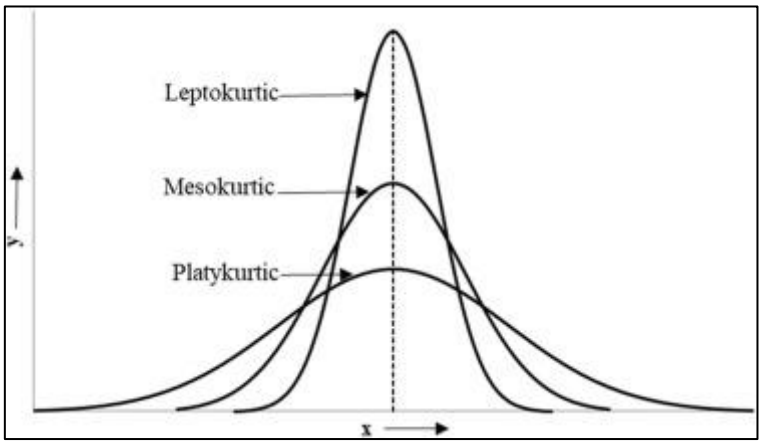
- S = 0 : la distribution est symétrique par rapport à sa moyenne (ex : loi normale N(0,1))
- S > 0 : la distribution admet une queue plus longue à droite, donc les données sont plus concentrées à gauche (ex : loi khi-deux $\chi^2(3)$)
- S < 0 : la distribution admet une queue plus longue à gauche, donc les données sont plus concentrées à droite (ex : loi Beta(8,2))



Source : Skewness: "Unpacking the Distribution shape to know the direction of outliers"

Kurtosis (coefficient d'aplatissement) : moment d'ordre 4 de la version centrée réduite d'une variable aléatoire. C'est la concentration des données autour du centre.
$Soit\ X\ une\ variable\ aléatoire\ de\ moyenne\ \mu\ et\ de\ variance\ \sigma^2. Le\ kurtois\ (non\ normalisé)\ \kappa \coloneqq \mathbb{E}[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4]$.
On utilise souvent l'excès de kurtosis ("excess kurtosis") pour comparer le kurtosis de la variable avec celle d'une loi normale (dont le kurtosis est de 3) : $excess\ kurtosis\ \kappa' \coloneqq \kappa - 3$.
3 cas :

- $\kappa' = 0$: kurtosis identique à celle d'une loi normale (la variable est dite "mésokurtique"). La concentration des données autour du centre est la même que celle d'une loi normale.
- $\kappa' > 0$: kurtosis supérieur à celle d'une loi normale (la variable est dite "leptokurtique"). La concentration des données autour du centre est plus faible que celle d'une loi normale (forme de pic vers le centre, et valeurs extrêmes plus fréquentes).
- $\kappa' < 0$: kurtosis inférieur à celle d'une loi normale (la variable est dite "platykurtique"). La concentration des données autour du centre est plus forte que celle d'une loi normale (forme "aplatie" de la distribution).



Source : Platykurtic Distribution: Working Beyond Normality

Note : ce graphique est trompeur, puisqu'il montre au lecteur que la variable platykurtique semble prendre plus fréquemment des valeurs extrêmes que la variable leptokurtique. En réalité, c'est l'inverse. En effet, il faut raisonner en termes d'écart-types autour du centre : au-delà de $\pm 2\sigma$, la concentration relative des données (=pourcentage des données dans ces extrémités) est plus forte dans une courbe leptokurtique que platykurtique.

Test de Jarque-Bera : compare simultanément le skewness et kurtosis des données à celle d'une loi normale. Il est utilisé lorsque l'on dispose de grands échantillons.
$H_0 \coloneqq S = 0\ et\ \kappa' = 0\ (les\ rendements\ suivent\ une\ loi\ normale)$
$H_1 \coloneqq S \neq 0\ et/ou\ \kappa' \neq 0\ (les\ rendements\ ne\ suivent\ pas\ une\ loi\ normale)$

Sous H_0, la statistique est : $JB = \frac{n}{6}(S^2 + \frac{\kappa^2}{4})$ où

- $JB \sim \chi^2(2)$,
- n est le nombre d'observation.

La règle de décision est la suivante : si la p-value < 0.05, on rejette H_0; sinon, on ne rejette pas H_0.

Test de Shapiro-Wilk : calcule la corrélation entre les données ordonnées et les quantiles théoriques d'une loi normale. Il est utilisé lorsqu'on dispose de petits échantillons.
$H_0 \coloneqq (X_i)_{1 \leq i \leq n}\ sont\ i.i.d\ et\ suivent\ une\ loi\ normale$
$H_1 \coloneqq (X_i)_{1 \leq i \leq n}\ ne\ suivent\ pas\ une\ loi\ normale$

Sous H_0, la statistique est : $W = \frac{[\sum_{i=1}^{n} a_i x_{(i)}]^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$ où :

- W suit une loi de probabilité dont on ne connaît pas la forme (car trop complexe à fomaliser)
- a_i est un coefficient calculé à partir des espérances et de la matrice de covariance des statistiques d'ordre d'une loi normale N(0,1)
- $x_{(i)}$ est la i^{ème} valeur de l'échantillon trié par ordre croissant,
- $\bar{x}$ est la moyenne empirique.

En pratique, on utilise l'approximation de Royston pour calculer la p-value et conclure.
La règle de décision est : si la p-value < 0.05, on rejette H_0; sinon, on ne rejette pas H_0.

Calcul de la statistique W à la main :

3. Summary of operational information

The objective of this section is to bring together all the tables and descriptions needed to execute the W test for normality. This section may be employed independently of notational or other information from other sections.

The object of the W test is to provide an index or test statistic to evaluate the supposed normality of a complete sample. The statistic has been shown to be an effective measure of normality even for small samples ($n < 20$) against a wide spectrum of non-normal alternatives (see §5 below and Shapiro & Wilk (1964*a*)).

The W statistic is scale and origin invariant and hence supplies a test of the composite null hypothesis of normality.

To compute the value of W, given a complete random sample of size n, $x_1, x_2, \ldots, x_n$, one proceeds as follows:

(i) Order the observations to obtain an ordered sample $y_1 \leqslant y_2 \leqslant \ldots \leqslant y_n$.

(ii) Compute

$$S^2 = \sum_1^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_1^n (x_i - \bar{x})^2.$$

(iii) (*a*) If n is even, $n = 2k$, compute

$$b = \sum_{i=1}^{k} a_{n-i+1}(y_{n-i+1} - y_i),$$

where the values of a_{n-i+1} are given in Table 5.

(*b*) If n is odd, $n = 2k+1$, the computation is just as in (iii) (*a*), since $a_{k+1} = 0$ when $n = 2k+1$. Thus one finds

$$b = a_n(y_n - y_1) + \ldots + a_{k+2}(y_{k+2} - y_k),$$

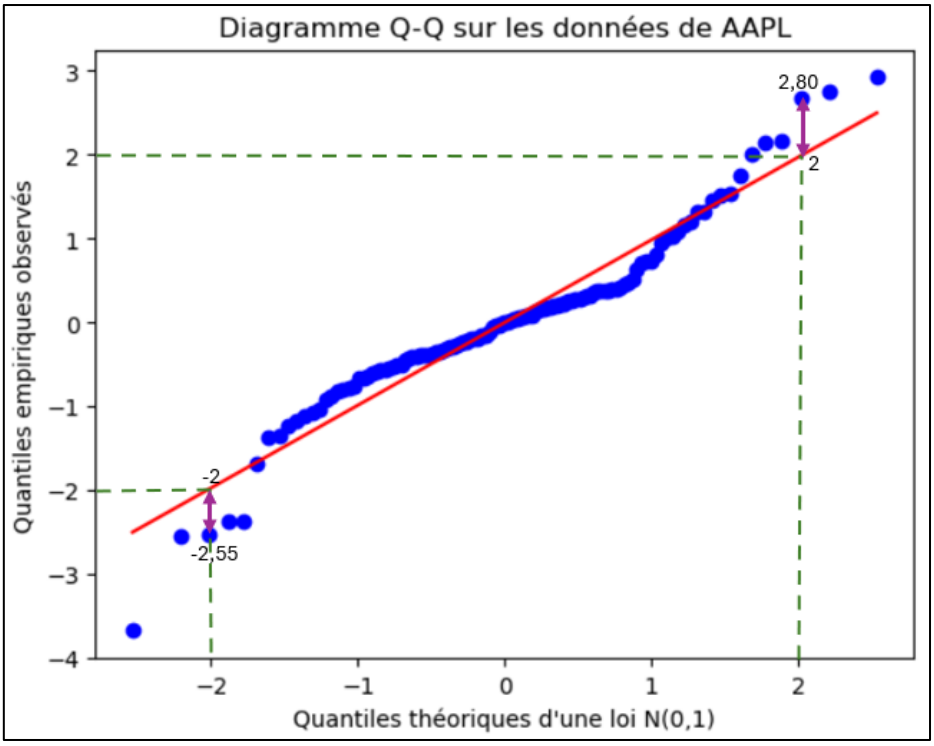
where the value of y_{k+1}, the sample median, does not enter the computation of b.

(iv) Compute $W = b^2/S^2$.

(v) 1, 2, 5, 10, 50, 90, 95, 98 and 99 % points of the distribution of W are given in Table 6. *Small values of W are significant*, i.e. indicate non-normality.

(vi) A more precise significance level may be associated with an observed W value by using the approximation detailed in Shapiro & Wilk (1965*a*).

Source : An analysis of variance test for normality (complete samples), By S.S Shapiro AND M.B Wilk



Interprétation du diagramme Q-Q :
Si les données centrées-réduites suivaient une loi normale N(0,1), alors ça signifierait que le quantile théorique d'ordre 2,275% est de -2, et pour le quantile empirique d'ordre 2,275% on devrait aussi avoir -2.
Mais là on remarque que le point centré-réduit est en-dessous de la droite rouge pour le quantile théorique d'ordre 2,275% : la valeur du quantile empirique d'ordre 2,275% est ici <u>plus faible et différent que ce qu'il devrait être lorsque les données suivaient une loi normale</u> (-2.55 environ contre -2 prévu si les données suivaient effectivement une loi normale).

De même, pour l'ordre de 97,725%, le quantile théorique est de 2, et le quantile empirique devrait aussi être de 2 (si les données centrées-réduites suivaient une loi normal standard).
Mais ici, on observe que le quantile empirique d'ordre 97,725% est au-dessus de la droite (donc de la valeur qu'il devrait prendre s'il la distribution était normale, donc que l'on surestime ici).

Deux conclusions :

- D'une part, le quantile empirique d'ordre 2,275% est ici plus faible que le quantile théorique d'une loi N(0,1). Cela signifie qu'on a <u>théoriquement 2,275% de chances</u> de tomber sur une valeur inférieure à -2, mais qu'on a ici empiriquement 2,275% de chances de tomber sur une valeur inférieure à -2,55.
  Donc on a <u>empiriquement plus de 2,275% de chances</u> de tomber sur une valeur inférieure à -2. <u>La loi normale sous-estime les variations négatives extrêmes</u>.
- D'autre part, le quantile empirique d'ordre 97,725% est ici plus élevé que le quantile d'ordre 97,725% d'une loi N(0,1). Cela signifie qu'on a <u>théoriquement 97,725% de chances</u> d'avoir une valeur inférieure à 2, mais qu'on a empiriquement 97,725% de chances d'avoir une valeur inférieure à 2,8 (environ).
  Donc on a <u>empiriquement plus de chances</u> d'avoir une variation positive extrême que ce que prévoit la loi normale. <u>La loi normale sous-estime les variations positives extrêmes</u>.

Ainsi, la loi normale sous-estime à la fois les variations négatives et positives extrêmes. Les queues extrêmes sont plus épaisses par rapport à celles d'une loi normale : la distribution est leptokurtique. Il y a plus de points négatifs extrêmes (5 points) que de points positifs extrêmes (3 points); la distribution est asymétrique, avec une queue plus longue vers la gauche (valeurs négatives) que vers la droite (valeurs positives) : le skewness est négatif.

En utilisant la Var paramétrique, on sous-estime les variations extrêmes.
Le risque de pertes est plus grand qu'il n'y paraîtrait avec la VaR paramétrique.